

Zadanie 19 [4pkt]- TYP 2.6

Dla jakich wartości parametru m dana nierówność

$x^2 + (m+1)x + 3m+3 > 0$ jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą?

$$x^2 + (m+1)x + 3m+3 > 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= m+1 \\ c &= 3m+3 \end{aligned}$$

Ze względu na to, że współczynnik przy x^2 jest większy od zera, nasza funkcja, będzie mieć ramiona skierowane ku górze.

Nierówność ma być spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą, dlatego nie chcemy mieć żadnych pierwiastków tej nierówności:



$$\Delta < 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(m+1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (3m+3) < 0$$

$$\begin{aligned} m^2 + 2m + 1 - 12m - 12 &< 0 \\ m^2 - 10m - 11 &< 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_m &= (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-11) = 100 + 44 = 144 \\ \sqrt{\Delta_m} &= 12 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{-(-10) - 12}{2 \cdot 1} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$m_2 = \frac{-(-10) + 12}{2 \cdot 1} = \frac{22}{2} = 11$$



$$m \in (-1; 11)$$

Odp: $m \in (-1; 11)$.